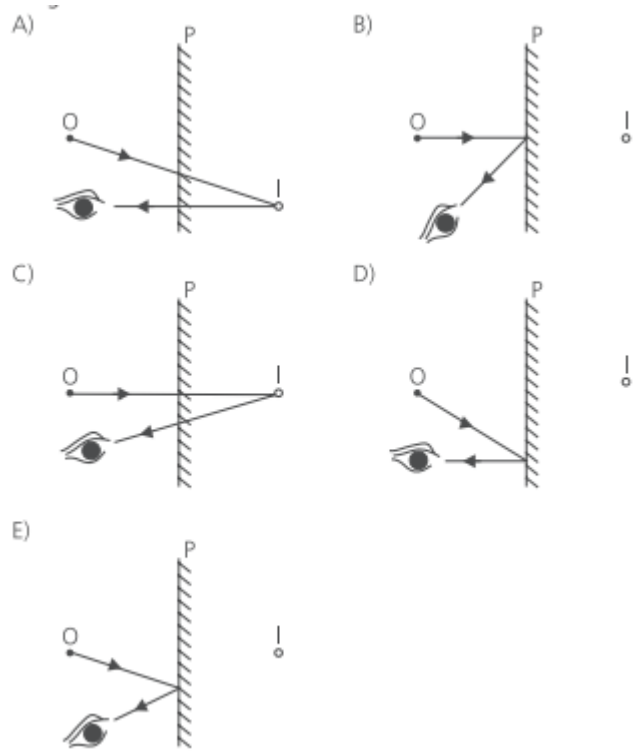
Prof. Emerson Junior
Espelhos Planos

1) Nos diagramas abaixo, O representa um pequeno objeto luminoso que está colocado diante de um espelho plano P, perpendicular à página, ambos imersos no ar; I representa a imagem do objeto formada pelo espelho, e o olho representa a posição de quem observa a imagem. Qual dos diagramas abaixo representa corretamente a posição da imagem e o traçado dos raios que chegam ao observador?



2) Um garoto, cujo globo ocular está a uma altura h em relação ao solo, observa que a imagem completa de um prédio de altura H, situado a uma distância D da vertical do seu corpo, abrange toda a extensão L de um espelho-d'água existente defronte do prédio.

Sabendo que h = 1,5 m, L = 3,2 m e D = 3,6 m, o valor da altura do prédio H é igual a:

a) 10 m

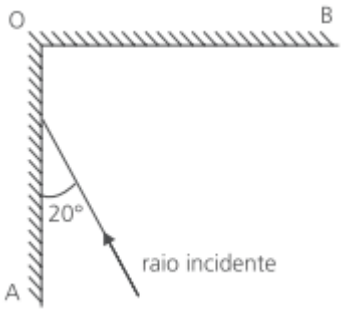
b) 11 m

c) 12 m

d) 14 m

e) 16 m

3) A figura mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Sobre o espelho OA incide um raio de luz horizontal, no plano do papel, mostrado na figura. Após reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale:



a) 0°

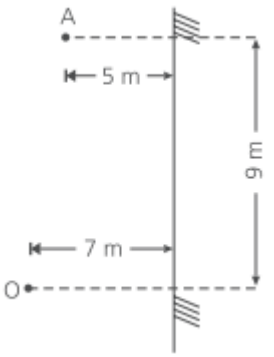
b) 10°

c) 20°

d) 30°

e) 40°

4) A figura a seguir mostra um objeto A, colocado a 5 m de um espelho plano, e um observador O, colocado a 7 m desse mesmo espelho.



Um raio de luz que parte de A e atinge o observador O por reflexão no espelho percorrerá, nesse trajeto de A para O,

a) 9 m

b) 12 m

c) 15 m

d) 18 m

e) 21 m

5) Por volta do ano de 1660, o físico e matemático francês Pierre de Fermat explicou o fenômeno da reflexão da luz utilizando o princípio da distância mínima, onde a luz, ao sair de um ponto, deve refletir num espelho e passar por outro ponto percorrendo a menor distância possível. Através desse princípio, na reflexão da luz, podemos afirmar que:

a) o ângulo de incidência é maior que o ângulo de reflexão.

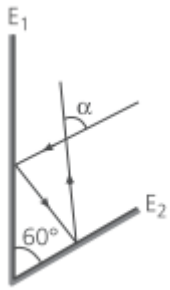
b) o ângulo de incidência é menor que o ângulo de reflexão.

c) a soma dos ângulos de incidência e reflexão é sempre 90º.

d) aumentando o ângulo de incidência, diminui o ângulo de reflexão.

e) o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão

6) Dois espelhos planos formam entre si um ângulo de 60°. Um raio de luz monocromática incide no espelho E1, reflete-se, incide no espelho E2, reflete-se e emerge do sistema conforme ilustra a figura. Qual o valor do ângulo α?



a) 40°

b) 50°

c) 60°

d) 70°

e) 80°

7) . Leia o trecho da música

"Espelho D'água" de Almir Sater e Renato Teixeira. Emoção... Os rios falam pelas cachoeiras, Compaixão... Os peixes nadam contra a correnteza, Sim ou Não... As dúvidas são partes da certeza, Tudo é um rio refletindo a paisagem, Espelho d'água levando as imagens pro mar, Cada pessoa levando um destino, Cada destino levando um sonho... As águas límpidas e calmas de um rio podem se comportar como um espelho plano, refletindo a imagem dos objetos de uma paisagem de forma direita,

a) real e de tamanho igual ao do objeto.

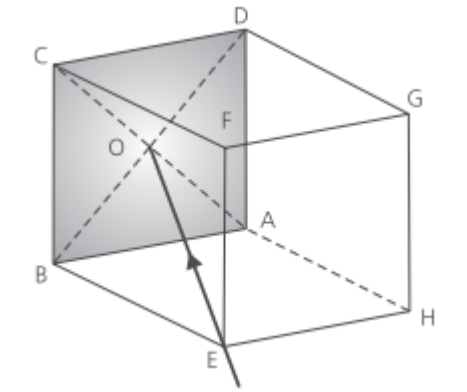
b) virtual e de tamanho igual ao do objeto.

c) real e de tamanho menor que o do objeto.

d) virtual e de tamanho menor que o do objeto.

e) real e de tamanho maior que o do objeto.

8) Considere a caixa cúbica representada a seguir, em que a face ABCD é espelhada, de tal modo que a superfície refletora seja voltada para dentro da caixa. Suponha que um raio luminoso penetre na caixa pelo vértice E e incida no ponto O, centro do espelho



Você poderá, então, afirmar que o correspondente raio refletido sairá da caixa pelo vértice:

a) C.

b) G.

c) F.

d) H.

e) A

Gabarito

1 – E

2 – C

3 – C

4 – C

5 – E

6 – E

7 – B

8 - B